

第二章 矩阵

在高等代数体系中，矩阵是研究线性空间和线性变换的核心工具。为了建立扎实的数学基础，我们需要从最严谨的抽象定义出发来理解它的运算逻辑。

一、矩阵的抽象定义

1. 一般矩阵的定义

一个 $m \times n$ 的矩阵 A 本质上是一个由 $m \times n$ 个数排成的 m 行 n 列的矩形数阵。在抽象表达中，我们通常用其一般元素 a_{ij} （表示第 i 行、第 j 列的元素）来指代整个矩阵：

$$A = (a_{ij})_{m \times n} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

两个矩阵 A 和 B 相等的充要条件是：它们具有相同的行数和列数（即同型矩阵），并且对应位置的元素完全相等，即对任意的 i, j ，都有 $a_{ij} = b_{ij}$ 。

2. 特殊矩阵

- 零矩阵 (O): 所有元素都是 0 的矩阵。
- 单位矩阵 (E 或 I): 主对角线的元素全为 1，其余全为 0 的 n 阶方阵。
- 数量矩阵 (kE): 主对角线的元素全为同一个常数 k ，其余全为 0 的方阵。
- 对角矩阵 (Λ): 主对角线以外的元素全为 0 的方阵，常记为 $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n)$ 。
- 上/下三角矩阵: 主对角线下方（或上方）元素全为 0 的方阵。

二、矩阵的核心运算

1. 矩阵的加法

定义： 设有两个同型矩阵 $A = (a_{ij})_{m \times n}$ 与 $B = (b_{ij})_{m \times n}$ ，它们的和 $C = A + B$ 也是一个 $m \times n$ 矩阵，其每一个元素等于 A 和 B 对应位置元素的代数和。

抽象表示：

$$C = A + B = (a_{ij} + b_{ij})_{m \times n}$$

完整矩阵展开：

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & \cdots & b_{mn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & \cdots & a_{1n} + b_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} + b_{m1} & \cdots & a_{mn} + b_{mn} \end{pmatrix}$$

注意： 只有同型矩阵才能进行加法运算。

2. 数乘矩阵

定义： 设 k 为一个标量（实数或复数）， k 与矩阵 $A = (a_{ij})_{m \times n}$ 的乘积记为 kA ，规定为将矩阵 A 的每一个元素都乘以 k 。

抽象表示：

$$kA = (k \cdot a_{ij})_{m \times n}$$

完整矩阵展开：

$$k \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ka_{11} & \cdots & ka_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ ka_{m1} & \cdots & ka_{mn} \end{pmatrix}$$

3. 矩阵的乘法（核心与难点）

定义： 设 $A = (a_{ij})_{m \times s}$ 是一个 $m \times s$ 矩阵， $B = (b_{ij})_{s \times n}$ 是一个 $s \times n$ 矩阵，则它们的乘积 $C = AB$ 是一个 $m \times n$ 矩阵 $C = (c_{ij})_{m \times n}$ 。

结果矩阵 C 中第 i 行第 j 列的元素 c_{ij} ，等于左矩阵 A 的第 i 行与右矩阵 B 的第 j 列对应元素的乘积之和（即行向量与列向量的内积）。

抽象表示：

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^s a_{ik}b_{kj} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{is}b_{sj}$$

完整矩阵展开：

$$AB = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1s} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{ms} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{s1} & \cdots & b_{sn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{11} & \cdots & c_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & \cdots & c_{mn} \end{pmatrix}$$

进阶视角（分块矩阵乘法）：

如果将 A 按行分块，记为列向量形式 α_i ；将 B 按列分块，记为行向量形式 β_j ，乘法可以更直观地表示为：

$$A = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_m \end{pmatrix}_{m \times 1}, \quad B = (\beta_1 \quad \beta_2 \quad \cdots \quad \beta_n)_{1 \times n}$$
$$AB = \begin{pmatrix} \alpha_1\beta_1 & \alpha_1\beta_2 & \cdots & \alpha_1\beta_n \\ \alpha_2\beta_1 & \alpha_2\beta_2 & \cdots & \alpha_2\beta_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_m\beta_1 & \alpha_m\beta_2 & \cdots & \alpha_m\beta_n \end{pmatrix}$$

运算前提： 左矩阵的列数必须等于右矩阵的行数（即中间的维度 s 必须抵消）。矩阵乘法**不满足**交换律，即一般情况下 $AB \neq BA$ 。

4. 矩阵的转置

定义： 将 $m \times n$ 矩阵 A 的行换成同序数的列得到一个新的 $n \times m$ 矩阵，称为 A 的转置矩阵，记作 A^T 。

抽象表示：

若 $A = (a_{ij})_{m \times n}$ ，则 $A^T = (a_{ji})_{n \times m}$ 。

完整矩阵展开：

$$A^T = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{m2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

运算律：

- $(A + B)^T = A^T + B^T$
- $(kA)^T = kA^T$
- $(A^T)^T = A$
- **穿脱原则：** $(AB)^T = B^T A^T$

5. 方阵的幂

设 A 为一个 n 阶方阵， k 为正整数，方阵 A 的 k 次幂定义为 k 个 A 连乘：

$$A^k = \underbrace{A \cdot A \cdots A}_{k \text{ 个}}$$

特殊规定（基准情况）：

- **一阶幂：** $A^1 = A$
- **零阶幂：** $A^0 = E$ （其中 E 或 I 表示 n 阶单位矩阵，前提是 $A \neq 0$ ）。这就好比实数中 $x^0 = 1$ 。

运算性质（与实数幂类似）：

对于同一个方阵 A 以及非负整数 m, n ，满足：

1. $A^m A^n = A^{m+n}$
2. $(A^m)^n = A^{mn}$

⚠ 核心易错点警示：

一般情况下，由于矩阵乘法不满足交换律（ $AB \neq BA$ ），因此 $(AB)^k \neq A^k B^k$ 。

只有当 A 和 B **可交换**（即 $AB = BA$ ）时，才成立 $(AB)^k = A^k B^k$ 以及 $(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$ 。在考研数学（如 11408）中，题目经常在这里设置陷阱。

1. 对角矩阵幂

设有一个 n 阶对角矩阵 Λ （通常用大写的希腊字母 Lambda 表示），除主对角线外的所有元素均为 0。其 k 次幂的计算规则非常直接：只需要将主对角线上的每一个元素分别求 k 次方即可。

抽象表示：

$$\text{如果 } \Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}, \text{ 那么 } \Lambda^k = \begin{pmatrix} \lambda_1^k & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2^k & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n^k \end{pmatrix}$$

为了书写简便，对角矩阵通常记作 $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$ ，则其幂可以简写为：

$$\Lambda^k = \text{diag}(\lambda_1^k, \lambda_2^k, \dots, \lambda_n^k)$$

如果只是 A^2 或 A^3 ，我们可以直接硬算。但如果要求 A^{100} ，直接乘 100 次显然不现实。在线性代数中，求高次幂有以下三种常规武器：

2. 秩为 1 的方阵求幂（提纯量法）

若 A 的各行成比例，可分解为列向量乘行向量 $A = \alpha\beta^T$ 。

$$A^2 = (\alpha\beta^T)(\alpha\beta^T) = \alpha(\beta^T\alpha)\beta^T$$

因为 $\beta^T\alpha$ 是一个常数（记为 $k = \text{主对角线元素之和} = \text{迹 } \text{tr}(A)$ ），所以：

$$A^2 = k(\alpha\beta^T) = kA$$

推导得出通式： $A^n = k^{n-1}A$ ，其中 $k = \text{tr}(A)$ 。

3. 寻找规律法（归纳法）

先计算 A^2, A^3, A^4 ，观察矩阵元素的变化规律，猜想出 A^k 的表达式，然后用数学归纳法证明。这种方法通常适用于结构非常简单（如对角线上有很多 0）的矩阵。

4. 分解法： $A = B + C$

如果 A 可以拆分为两个可交换（ $BC = CB$ ）的矩阵，且其中一个矩阵（假设是 C ）的高次幂很容易计算（例如 $C^2 = 0$ 或 $C^3 = 0$ ，这种称为**幂零矩阵**），那么可以使用二项式展开：

$$A^k = (B + C)^k = C_k^0 B^k + C_k^1 B^{k-1} C + \cdots + C_k^k C^k$$

因为 C 的高次幂为零，后面很多项都会消失，从而极大简化计算。

5. 相似对角化法（终极杀器）

这是最通用的方法。如果 A 可以对角化，即存在可逆矩阵 P 和对角矩阵 Λ 使得：

$$A = P\Lambda P^{-1}$$

那么 A 的 k 次幂可以转化为对角矩阵的 k 次幂（只需将主对角线上的元素分别求 k 次方即可）：

$$A^k = (P\Lambda P^{-1})^k = P\Lambda(P^{-1}P)\Lambda(P^{-1}\cdots P)\Lambda P^{-1} = P\Lambda^k P^{-1}$$

6. 方阵的行列式

由 n 阶方阵 A 的元素保持绝对位置不变构成的行列式，记作 $|A|$ 或 $\det(A)$ 。它是将矩阵（数表）映射为一个具体的数值（纯量）的核心桥梁。

运算律（非常重要）：

1. **转置不变性：** $|A^T| = |A|$

2. **数乘的行列式（全行提出）：** $|kA| = k^n |A|$ （注意是 k^n 不是 k ）

3. 乘积的行列式 (可拆分) : $|AB| = |A| \cdot |B|$

- 推论: $|A^k| = |A|^k$
- 避坑: $|A + B| \neq |A| + |B|$, 且 $|AB| = |BA|$ 即便 $AB \neq BA$ 。

三、分块矩阵

1. 分块矩阵的定义与表示

设 A 为 $m \times n$ 矩阵, 将其划分为 $p \times q$ 个子块:

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1q} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2q} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{p1} & A_{p2} & \cdots & A_{pq} \end{pmatrix}$$

其中每一个 A_{ij} 都是一个小矩阵。

2. 分块矩阵的运算规则

(1) 加法与数乘

若 A 与 B 是同型矩阵, 且**分块方式完全一致**, 则对应子块相加:

$$A + B = \begin{pmatrix} A_{11} + B_{11} & \cdots & A_{1q} + B_{1q} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{p1} + B_{p1} & \cdots & A_{pq} + B_{pq} \end{pmatrix}$$

数乘同理: $kA = (kA_{ij})_{p \times q}$ 。

(2) 分块矩阵的乘法 (最核心应用)

前提条件: 设 $C = AB$, 要求 A 的列分块方式必须与 B 的行分块方式**完全匹配**。若 $A = (A_{ik})_{p \times s}$, $B = (B_{kj})_{s \times q}$, 则乘积 C 的子块为:

$$C_{ij} = \sum_{k=1}^s A_{ik} B_{kj} = A_{i1} B_{1j} + A_{i2} B_{2j} + \cdots + A_{is} B_{sj}$$

深度理解: 分块矩阵的乘法在形式上与普通矩阵乘法完全一致, 只是将“元素”换成了“矩阵块”。

(3) 分块矩阵的转置

转置时, 不仅要交换子块的位置, **每个子块自身也要转置**:

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} \implies A^T = \begin{pmatrix} A_{11}^T & A_{21}^T \\ A_{12}^T & A_{22}^T \end{pmatrix}$$

3. 特殊分块矩阵及其幂运算

(1) 分块对角矩阵

若 $A = \text{diag}(A_1, A_2, \dots, A_n) = \begin{pmatrix} A_1 & & \\ & A_2 & \\ & & \ddots \\ & & & A_n \end{pmatrix}$, 其性质极优:

- **行列式**: $|A| = |A_1| \cdot |A_2| \cdots |A_n|$ 。
- **幂运算**: $A^k = \text{diag}(A_1^k, A_2^k, \dots, A_n^k)$ 。
- **逆矩阵**: $A^{-1} = \text{diag}(A_1^{-1}, A_2^{-1}, \dots, A_n^{-1})$ (前提是各子块均可逆)。

(2) 分块三角矩阵的逆 (考研常考公式)

在 11408 考研中, 经常涉及如下形式的求逆:

$$\begin{aligned} \bullet \begin{pmatrix} A & O \\ C & B \end{pmatrix}^{-1} &= \begin{pmatrix} A^{-1} & O \\ -B^{-1}CA^{-1} & B^{-1} \end{pmatrix} \\ \bullet \begin{pmatrix} A & C \\ O & B \end{pmatrix}^{-1} &= \begin{pmatrix} A^{-1} & -A^{-1}CB^{-1} \\ O & B^{-1} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

4. 考点总结: 为什么要使用分块?

1. **降维打击**: 将一个 4 阶矩阵拆成 4 个 2 阶矩阵, 计算行列式或求逆时会简单得多。
2. **秩为1矩阵的视角**: 矩阵 $A = \alpha\beta^T$ 其实就是分块乘法的一种极致体现 (列向量乘行向量)。
3. **构造证明**: 很多关于矩阵秩的证明题 (如 $r(A+B) \leq r(A) + r(B)$) 都是通过构造特定的分块矩阵来完成的。

四、伴随矩阵

1. 伴随矩阵的抽象定义与易错展开

定义: 设 A 为 n 阶方阵, 其元素 a_{ij} 对应的**代数余子式**记为 A_{ij} 。

- **余子式** M_{ij} : 在行列式 $|A|$ 中, 划去元素 a_{ij} 所在的第 i 行和第 j 列后, 剩下的 $(n-1)$ 阶行列式。
- **代数余子式** A_{ij} : $A_{ij} = (-1)^{i+j}M_{ij}$ 。

将方阵 A 的所有元素的代数余子式求出后, **按行求出, 按列放置** (即构成一个矩阵后再进行转置), 得到的矩阵称为 A 的伴随矩阵, 记作 A^* 。

完整矩阵展开:

$$\text{设 } A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

则它的伴随矩阵 A^* 为:

$$A^* = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}$$

⚠ 绝对易错点警示 (考场杀手):

注意观察 A^* 的下标！原矩阵 A 中第 1 行元素的代数余子式 $A_{11}, A_{12}, \dots, A_{1n}$ ，在伴随矩阵 A^* 中构成了第 1 列！切记伴随矩阵在定义时自带了一次“转置”操作。

2. 伴随矩阵的核心万能定理

无论方阵 A 是否可逆，伴随矩阵 A^* 与原矩阵 A 之间永远服从以下等式：

$$AA^* = A^*A = |A|E$$

运算机理解析（为什么会等于 $|A|E$ ？）：

当我们执行矩阵乘法 AA^* 时：

- 主对角线元素**： A 的第 i 行乘以 A^* 的第 i 列（即 $A_{i1}, A_{i2}, \dots, A_{in}$ ）。根据行列式按行展开定理，这正好等于行列式 $|A|$ 。
- 非主对角线元素**： A 的第 i 行乘以 A^* 的第 j 列（ $i \neq j$ ）。根据行列式性质，某一行元素乘以另一行元素的代数余子式之和必为 0。

因此，乘法结果是一个主对角线全为 $|A|$ ，其余全为 0 的数量矩阵，提取出 $|A|$ 后即为 $|A|E$ 。

直接推论（逆矩阵公式）：

若 $|A| \neq 0$ （即 A 可逆），两边同除以 $|A|$ 可得：

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^* \implies A^* = |A| A^{-1}$$

（在处理抽象矩阵时，遇到 A^* 第一时间要想到转化为 $|A|A^{-1}$ 来计算）

3. 高频考试性质速查表

对于 n 阶方阵 A （ $n \geq 2$ ），以下性质经常出现在选择题或证明题中：

运算类型	性质公式	证明/记忆思路提示
恒等式（核心）	$AA^* = A^*A = A E$	伴随矩阵的核心公式，由此可推导出以下所有性质。主对角线为 $ A $ ，非主对角线为 0。
逆矩阵关系	$A^* = A A^{-1}, A^{-1} = \frac{A^*}{ A }$	若 $ A \neq 0$ ，见到 A^* 第一时间转化为 $ A A^{-1}$ 参与运算，大幅简化推导。
行列式	$ A^* = A ^{n-1}$	由 $AA^* = A E$ 两边取行列式： $ A \cdot A^* = A E = A ^n$ ，约去 $ A $ 即得（ $ A = 0$ 时可用连续性或直接验证）。
数乘	$(kA)^* = k^{n-1}A^*$	代数余子式是 $n-1$ 阶行列式，每一行提出一个 k ，共 $n-1$ 行 $\rightarrow k^{n-1}$ 。易错写成 kA^* 或 $k^n A^*$ 。
转置	$(A^T)^* = (A^*)^T$	转置与伴随可交换顺序。
求逆	$(A^{-1})^* = (A^*)^{-1}$	逆的伴随 = 伴随的逆。由 $A^{-1} = \frac{A^*}{ A }$ 及 $(A^{-1})^* = A^{-1} \cdot A = \frac{A^*}{ A }$ 得证。
乘积	$(AB)^* = B^*A^*$	穿脱原则，次序颠倒。由 $(AB)(B^*A^*) = A(BB^*)A^* = A(B E)A^* = B AA^* = B \cdot A E = AB E$ 。
伴随的伴随	$(A^*)^* = A ^{n-2}A$	$n=1$ 时无意义； $n=2$ 时 $(A^*)^* = A$ （特例）； $n \geq 3$ 时用 $(A^*)^* = A^* (A^*)^{-1} = A ^{n-1} \cdot \frac{A^*}{ A } = A ^{n-2}A$ 。

4. A 与 A^* 的秩的关系 (Rank Relationship)

这是矩阵大题中用来衔接方程组解的维度的核心结论。伴随矩阵 A^* 的秩 $r(A^*)$ 完全受制于原矩阵 A 的秩 $r(A)$ ：

- 满秩态**：若 $r(A) = n$ ，则 $|A| \neq 0$ ， A^* 也非奇异，因此 $r(A^*) = n$ 。
- 降一阶态**：若 $r(A) = n-1$ ，说明 $|A| = 0$ 且矩阵中至少存在一个非零的 $n-1$ 阶子式（即至少存在一个代数余子式 $A_{ij} \neq 0$ ）。因此 A^* 不是零矩阵，结合 $AA^* = O$ 可证 $r(A^*) = 1$ 。

3. **重度降秩态**: 若 $r(A) \leq n - 2$, 说明所有的 $n - 1$ 阶子式全为 0, 即所有的代数余子式均为 0。因此 A^* 就是零矩阵, $r(A^*) = 0$ 。

综上, 可以用一句话总结: A^* 的秩只有三种可能: n 、1 或 0。

五、可逆矩阵 (Invertible Matrix)

1. 定义

定义: 设 A 是一个 n 阶方阵。如果存在一个 n 阶方阵 B , 使得:

$$AB = BA = E$$

(其中 E 是 n 阶单位矩阵), 则称矩阵 A 是**可逆的**, 并把矩阵 B 称为 A 的**逆矩阵**, 记作 A^{-1} 。即 $A^{-1} = B$ 。

⚠ 核心前提与唯一性:

- 必须是方阵**: 只有方阵才谈得上可逆。
- 唯一性**: 如果矩阵 A 可逆, 那么它的逆矩阵是**唯一**的。
- 相互性**: 如果 A 可逆且逆矩阵为 B , 那么 B 也可逆, 且 B 的逆矩阵就是 A 。

2. 矩阵可逆的充要条件

在做选择题或证明题时, 一旦看到“ A 可逆”或“ A 满秩”等字眼, 你的大脑中必须立刻将以下 8 个命题画上等号, 它们是完全等价的:

- 定义**: 存在矩阵 B , 使得 $AB = E$ 或 $BA = E$ (只需单边成立, 方阵必定双边成立)。
- 行列式**: $|A| \neq 0$ (即 A 是非奇异矩阵)。
- 秩**: $r(A) = n$ (即 A 是满秩矩阵)。
- 伴随矩阵**: A 的伴随矩阵 A^* 可逆, 且 $r(A^*) = n$ 。
- 齐次方程组**: $Ax = 0$ 只有零解 (即列向量线性无关)。
- 非齐次方程组**: 对于任意列向量 b , $Ax = b$ 都有唯一解。
- 等价标准形**: A 的标准形是单位矩阵 E (即 A 可以通过初等变换化为 E)。
- 特征值**: A 的所有特征值均不为 0 (即 $\lambda_i \neq 0$)。

3. 逆矩阵的核心运算性质与易错点

运算类型	运算公式	考场易错点警示
逆的逆	$(A^{-1})^{-1} = A$	显然成立, 如同倒数的倒数。
转置的逆	$(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$	转置和求逆的顺序可以随意颠倒。
行列式	$ A^{-1} = \frac{1}{ A }$	注意区分伴随矩阵的行列式 $ A^* = A ^{n-1}$
乘积的逆	$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$	穿脱原则 : 与转置、伴随一样, 必须倒序!
数乘的逆	$(kA)^{-1} = \frac{1}{k}A^{-1}$	绝对高频陷阱 : 提取常数时, 直接取倒数。切勿与伴随矩阵公式 $(kA)^* = k^{n-1}A^*$ 混淆!
伴随的逆	$(A^*)^{-1} = (A^{-1})^* = \frac{A}{ A }$	极易与“伴随的伴随”公式混淆。注意区分 $(A^*)^* = A ^{n-2}A$ 和 $(A^*)^{-1} = \frac{1}{ A }A$

4. 逆矩阵的常规求法

在计算题中，求 A^{-1} 通常有以下四条路径，需要根据题目给出的条件灵活选择：

① 伴随矩阵法（公式法）

利用我们上一章的绝密武器： $AA^* = |A|E$ 。

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^*$$

- **适用场景：**二阶、三阶具体矩阵，或者抽象矩阵已知 A^* 的情况。
- **二阶矩阵速记口诀：**对于 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ ，其逆矩阵为 $A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$ （主对角线互换，副对角线变号，再除以行列式）。

② 初等行变换法（高斯-约当消元法）

构造一个 $n \times 2n$ 的增广矩阵 $(A | E)$ ，对其进行**初等行变换**。当左边的 A 被化为单位阵 E 时，右边的 E 就会自动变成 A^{-1} 。

$$(A | E) \xrightarrow{\text{初等行变换}} (E | A^{-1})$$

- **适用场景：**三阶及以上的高阶具体矩阵求逆的标准做法。

③ 多项式分解法（凑定义法）

如果已知 A 满足某个矩阵多项式（如 $A^2 - 3A + 2E = O$ ），可以通过提取公因式凑出 $AB = E$ 的形式。

- **推导演示：** $A^2 - 3A = -2E \implies A(A - 3E) = -2E \implies A\left(-\frac{1}{2}(A - 3E)\right) = E$ 。
- **结论：** $A^{-1} = -\frac{1}{2}(A - 3E)$ 。
- **适用场景：**抽象矩阵求逆，且已知矩阵满足的等式。

④ 分块矩阵求逆法

利用前面总结的分块矩阵公式：

- 准对角阵： $\begin{pmatrix} A_1 & O \\ O & A_2 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A_1^{-1} & O \\ O & A_2^{-1} \end{pmatrix}$
- 副对角分块阵： $\begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} O & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{pmatrix}$

六、初等变换与初等矩阵

1. 三大初等变换

对矩阵的行（或列）进行的以下三种操作，称为矩阵的**初等行（列）变换**：

1. **对换变换 (Swap)：**交换矩阵的第 i 行与第 j 行。记作 $r_i \leftrightarrow r_j$ （列变换记作 $c_i \leftrightarrow c_j$ ）。
2. **倍乘变换 (Multiply)：**用一个**非零**常数 k 乘以矩阵的第 i 行。记作 $r_i \rightarrow kr_i$ 。
3. **倍加变换 (Add)：**将矩阵第 j 行的 k 倍加到第 i 行上去。记作 $r_i \rightarrow r_i + kr_j$ 。

⚠ 考场避坑：

- 初等变换中的常数 k 必须**非零**（特别是在倍乘变换中，乘以 0 会直接破坏矩阵的秩和结构）。
- 矩阵的初等变换仅仅是“变形”，它**不改变矩阵的秩 (Rank)**。

2. 初等矩阵的定义与形态

定义：由单位矩阵 E 经过一次初等变换所得到的矩阵，称为**初等矩阵**。

初等矩阵有三种类型，分别对应三种初等变换（以 3 阶矩阵为例）：

- **第一类（对换矩阵 E_{ij} ）：**交换单位阵的第 i, j 两行。

例如交换第 1, 2 行：
$$E_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- **第二类（倍乘矩阵 $E_i(k)$ ）：**用常数 $k \neq 0$ 乘单位阵的第 i 行。

例如第 2 行乘 k ：
$$E_2(k) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & k & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- **第三类（倍加矩阵 $E_{ij}(k)$ ）：**把单位阵第 j 行的 k 倍加到第 i 行。

例如把第 3 行的 k 倍加到第 1 行：
$$E_{13}(k) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & k \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

3. 核心定理：“左行右列”法则 (Left-Row, Right-Column)

这是整个初等变换理论的灵魂。初等矩阵的出现，使得我们可以用**矩阵乘法**来等效替代手动进行初等变换。

- **行变换法则：**对一个矩阵 A 施加一次初等行变换，等价于在 A 的**左边**乘以相应的初等矩阵 E 。
(即 EA)
- **列变换法则：**对一个矩阵 A 施加一次初等列变换，等价于在 A 的**右边**乘以相应的初等矩阵 E 。
(即 AE)

💡 高阶应用：高斯-约当消元法的代数本质

我们在求逆矩阵时使用的方法 $(A | E) \rightarrow (E | A^{-1})$ ，其本质就是对 A 连续进行一系列初等行变换（相当于在左边连续乘以初等矩阵 $P_1, P_2, \dots, P_k$ ）：

$$P_k \cdots P_2 P_1 A = E$$

显然，这一连串初等矩阵的乘积就是 A^{-1} 。而对增广矩阵右侧的 E 进行同样操作，得到的正是 $P_k \cdots P_2 P_1 E = A^{-1}$ 。

4. 初等矩阵的逆矩阵与性质速查

所有的初等矩阵都是可逆的，并且它们的逆矩阵**依然是同类型的初等矩阵**。它们的求逆规则极其符合直觉（“怎么做过去的，就怎么做回来”）：

初等矩阵类型	动作描述	逆矩阵公式	逆动作直觉理解	行列式
对换 E_{ij}	交换第 i, j 行	$E_{ij}^{-1} = E_{ij}$	交换两次，恢复原样。	-1
倍乘 $E_i(k)$	第 i 行乘 k	$E_i(k)^{-1} = E_i(\frac{1}{k})$	乘了 k ，除以 k 即可恢复。	k
倍加 $E_{ij}(k)$	第 j 行的 k 倍加到第 i 行	$E_{ij}(k)^{-1} = E_{ij}(-k)$	加了 k 倍过去，再减去 k 倍即可。	1

易错点警示：

1. 倍加矩阵的转置与求逆：

- 逆矩阵是变号： $E_{ij}(k)^{-1} = E_{ij}(-k)$
- 转置是变位置： $E_{ij}(k)^T = E_{ji}(k)$

不要把转置和逆搞混！

2. **初等矩阵的行列式绝对不能等于 0**：这也是为什么倍乘变换中 k 不能等于 0 的根本原因，若 $k = 0$ 则初等矩阵不可逆。

5. 矩阵等价 (Matrix Equivalence)

如果矩阵 A 经过有限次初等变换变成了矩阵 B ，则称矩阵 A 与矩阵 B **等价**，记作 $A \cong B$ 。

等价矩阵的四大核心结论：

- 本质定义**： $A \cong B$ 的充要条件是，存在可逆矩阵 P 和 Q ，使得 $PAQ = B$ 。
- 秩不变**：两个矩阵等价的**充要条件**是它们的形状相同且**秩相等** ($r(A) = r(B)$)。
- 标准形**：任何一个秩为 r 的 $m \times n$ 矩阵，都等价于一个标准形 $\begin{pmatrix} E_r & O \\ O & O \end{pmatrix}$ 。
- 可逆性判别**： n 阶方阵 A 可逆的充要条件是 $A \cong E_n$ (即 A 可以仅经过初等变换化为单位阵)。

为了让你彻底看清“左行右列”法则中，初等矩阵是如何通过乘法精确控制目标矩阵的，我为你构建了一个“左行右列法则交互实验室”：

七、矩阵的秩

1. k 阶子式

设 A 是一个 $m \times n$ 的矩阵。我们在矩阵 A 中**任意**选取 k 行和 k 列 (前提是 $1 \leq k \leq \min(m, n)$)。

这 k 行和 k 列的交叉点上，必定有 k^2 个元素。我们将这些元素按照它们在原矩阵 A 中的相对位置排列，就能得到一个 $k \times k$ 的方阵。这个 k 阶方阵的**行列式**，就被称为矩阵 A 的一个 **k 阶子式 (k-order minor)**。

组合与数量特征：

从 m 行中选 k 行有 C_m^k 种选法，从 n 列中选 k 列有 C_n^k 种选法。因此，一个 $m \times n$ 的矩阵，其 k 阶子式总共有：

$$C_m^k \times C_n^k \text{ 个}$$

本质理解：

行列式是一个数值。因此， k 阶子式并不是一个矩阵，而是一个**实数**。它衡量的是你选出的这部分局部空间是否发生了“维度坍缩”（如果等于 0，就说明这 k 个行/列向量是线性相关的）。

2. 基于子式的“矩阵的秩”的定义

在有了子式的概念后，我们就可以给出矩阵的秩 (Rank) 的最根本 (也是代数上最严密) 的定义：

定义：设在矩阵 A 中有一个不等于 0 的 r 阶子式 D_r ，且所有 $r + 1$ 阶子式 (如果存在的话) 全等于 0，那么：

- 这个 D_r 称为矩阵 A 的**最高阶非零子式**。
- 数字 r 称为矩阵 A 的**秩**，记作 $r(A) = r$ 。

这一定义传达了两个绝对成立的逻辑：

- **存在性**：如果 $r(A) = r$ ，说明在 A 所有的子式中，**至少存在一个** r 阶子式是不为 0 的。
- **任意性**：如果 $r(A) = r$ ，说明在 A 中**任意抽取** $r + 1$ 行和 $r + 1$ 列构成的所有 $r + 1$ 阶子式，**必定全为 0**。（进而所有更高阶的子式也全为 0）。

3. 矩阵的秩的性质

1. 矩阵秩的基础与等价性质

- **初等变换不变性**：初等变换不改变矩阵的秩。
 - **实战算法**：求一个矩阵 A 的秩，只需将 A 进行初等行变换化为行阶梯形矩阵，则行阶梯形矩阵中非零行的行数就是 A 的秩。
- **转置不变性**： $r(A) = r(A^T)$ 。矩阵的行秩与列秩永远相等。
- **非零数乘不变性**：对于任意常数 $k \neq 0$ ，有 $r(kA) = r(A)$ 。
- **乘可逆阵不变性（深度理解）**：设 A 是 $m \times n$ 矩阵， P 、 Q 分别是 m 阶、 n 阶可逆矩阵，则 $r(A) = r(PA) = r(AQ) = r(PAQ)$ 。（即矩阵乘以满秩方阵，其秩不发生“坍缩”）。

2. 满秩与可逆的充要条件

- 对于 n 阶方阵 A ， $r(A) = n \iff |A| \neq 0 \iff A$ 可逆。这是连通矩阵的秩与行列式、逆矩阵的枢纽公式。

3. 矩阵秩的核心不等式

- **加法降秩（次可加性）**： $r(A + B) \leq r(A) + r(B)$ 。
- **乘法木桶效应**： $r(AB) \leq r(A)$ 且 $r(AB) \leq r(B)$ 。乘积矩阵的秩，不可能超过任何一个因子矩阵的秩。
- **乘积为零的西尔维斯特推论**：若 $A_{m \times n} B_{n \times s} = O$ ，则 $r(A) + r(B) \leq n$ 。注意这里的 n 是两个矩阵相乘时抵消的“中间维度”。

4. 特殊矩阵的秩

- **伴随矩阵的秩**：伴随矩阵的秩发生的是“断崖式”跳变，直接受制于原矩阵。
 - 当 $r(A) = n$ 时， $r(A^*) = n$ （可逆的伴随依然可逆）。
 - 当 $r(A) = n - 1$ 时， $r(A^*) = 1$ （利用 $AA^* = O$ 结合核心不等式推导得出）。
 - 当 $r(A) < n - 1$ 时， $r(A^*) = 0$ （高阶子式全为零，伴随矩阵蜕变为零矩阵）。
- **实矩阵的等秩定律**： $r(A^T A) = r(A)$ 。

4. 核心定理与推论

在做题推演时，常常需要利用秩与子式的关系进行快速判断：

1. **零矩阵的秩**：规定零矩阵的秩为 0。即 $r(O) = 0$ 。（零矩阵连 1 阶子式全都是 0）。
2. **非零推断秩**：若矩阵 A 中存在一个 k 阶子式不等于 0，则立刻可以断定 $r(A) \geq k$ 。
3. **全零推断秩**：若矩阵 A 中**所有**的 k 阶子式全等于 0，则立刻可以断定 $r(A) < k$ 。
4. **满秩方阵（极其重要）**：对于 n 阶方阵 A ，它本身就是一个 n 阶子式。
 - 如果 $|A| \neq 0$ ，则 $r(A) = n$ ，称 A 为**满秩矩阵（可逆矩阵 / 非奇异矩阵）**。
 - 如果 $|A| = 0$ ，则 $r(A) < n$ ，称 A 为**降秩矩阵（不可逆矩阵 / 奇异矩阵）**。

备考避坑提示：

虽然定义是依靠计算所有子式来找秩，但在实际计算中，面对哪怕是一个 4×5 的矩阵，要算尽所有的子式也是极其恐怖的计算量。因此，**寻找矩阵的秩，实战中永远是用“初等行变换”将其化为阶梯型矩阵，数非零行的个数。** 子式定义法更多是用来做理论证明和抽象矩阵的参数讨论。